Input-Adapter

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

Hardware-Revision
0.1

Dokumentversion
1.2

Dokumentstand
2026-10-28

Status
Dokumentation abgeschlossen - Hardwareprüfstand siehe Anleitung

Messadapter für den Test-Controller 0.1 mit drei CD74HC4067 und 40 voneinander getrennten DUT-Messkontakten: 38 DevKit-Sockelkontakte sowie TP1 für MB_GND und MB_3V3_SYS. Der Adapter enthält keinen ESP32.

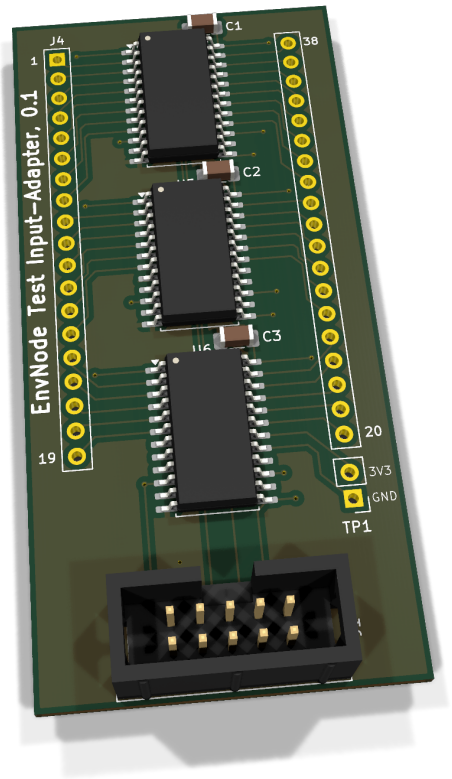
Dokumentation abgeschlossen am 28. Oktober 2026. Der Fertigungs- und Erprobungsstand wird im Abschlusskapitel getrennt geführt.

> **DUT nur spannungsfrei testen**
>
> Vor dem Kontaktieren alle DUT-Versorgungen und USB-Verbindungen trennen, den ESP32 aus dem DUT ziehen und das separate Provisioning-Kabel abziehen. Der Test Controller darf für seine eigene Elektronik versorgt sein. DUT-Masse und DUT-3,3-V-Referenz bleiben Messkontakte; nicht pauschal mit der Tester-Versorgung verbinden.

Automatisch aus dem Inhalt der Webanleitung erzeugt. Gestaltung: feste EnvNode-Druckvorlage v1.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0. Drittanbieterrechte bleiben unberührt.

3D-Ansicht



Gezeigt ist die Vorderseite. Die beiden Pinheader-Reihen J4 werden auf der **Rückseite** montiert; ihre Steckkontakte zeigen zum ESP32-Sockel des Prüflings. Nicht hinterlegte 3D-Modelle bleiben ausgespart. Die Bestückungspläne folgen im Abschnitt zur Bestückungsübersicht.

1. Teile und Vorbereitung

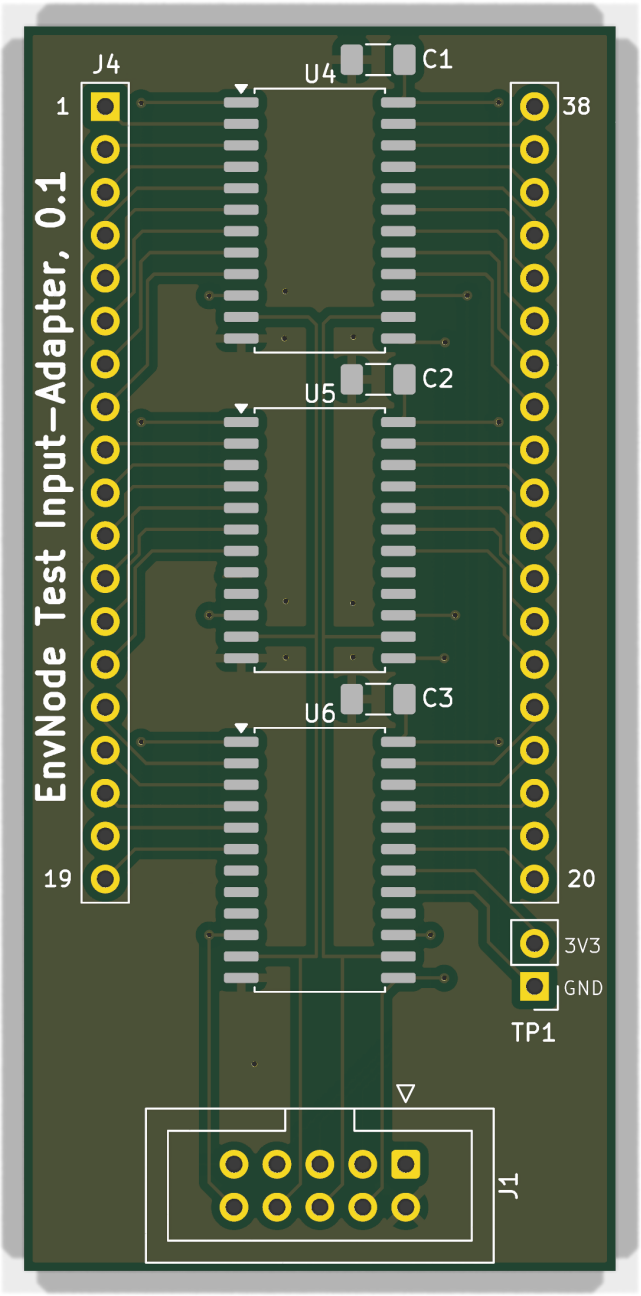
Ref.	Anz. / Einheit	Wert / Funktion	Artikel
PCB	1	Input-Adapter Rev.0.1	ENP-00156
U4,U5,U6	3	SOIC-24W; kein HCT	ENP-00153
C1,C2,C3	3	100 nF X7R 1206	ENP-00006
J1	1	WSL 10G	ENP-00147
J4	38	Rohmaterial in Kontaktpositionen: 2× 1×19 für Testplug	ENP-00145

ENP-00145 wird in einzelnen Kontaktpositionen gezählt, nicht als Anzahl fertig zugeschnittener Leisten. Kabel, Zugentlastung, Gehäuse und Befestigung separat ergänzen.

Für J4 werden zwei gerade 1×19-Pinheader im Reihenabstand **25,40 mm** benötigt. Beide werden auf der Rückseite montiert, damit der Adapter in den ESP32-Sockel des Prüflings gesteckt werden kann. An TP1 werden die beiden Adern des Referenzpigtails direkt angelötet. Eine 1×2-Stiftleiste wird dort nicht bestückt (DNP). Der **zweipolige JST-PH-Stecker sitzt am freien Kabelende in Richtung Prüfling**, nicht auf dem Input-Adapter. Die beiden DUT-Referenzen dürfen weder mit Adapter-GND noch mit 3V3_SYS gebrückt werden.

2. Bestückungsübersicht

Vorderseite: Bestückungsplan



Senkrechtes KiCad-Rendering der Leiterplatte ohne Bauteilmodelle. Kupfer, Lötstoppmaske und Bestückungsdruck entsprechen der PCB-Quelle. Rückseitenpläne werden von B.Cu aus betrachtet.

Die Bestückungspläne zeigen die Leiterplatte senkrecht zur jeweiligen Seite. Bestückungsdruck und Referenzen folgen der PCB-Quelle; eine Rückseitenansicht ist keine Kontaktansicht eines Kabelsteckers.

Die Pinfolge folgt den tatsächlichen Padnummern. J4 von der Oberseite betrachtet: links 1–19, rechts 38–20. Ein realer Testplug muss ohne Versatz in die 38-poligen Sockel passen; nicht allein nach der 3D-Ansicht fertigen.

3. Löt-Reihenfolge

1. C1-C3 und anschließend U4-U6 ausrichten und bestücken; SOIC-24W-Pin 1 und feine Brücken prüfen.
2. J1 mit korrekter IDC-Kodierung einsetzen und löten.
3. Die beiden J4-Pinheader-Reihen auf der Rückseite mit den Steckkontakten zum Prüfling einsetzen und in einer maßhaltigen Vorrichtung mit 25,40-mm-Abstand ausrichten; zunächst Endpins fixieren, Passprobe spannungsfrei durchführen und erst dann fertig löten.
4. Die beiden Pigtail-Adern direkt an TP1 anlöten; keine 1×2-Stiftleiste bestücken. Den zweipoligen JST-PH-Stecker am Kabelende zum Prüfling mit Pin 1/2 eindeutig zuordnen und beide Adern einzeln durchmessen.
5. Reinigen und Lötstellen sowie Abstände kontrollieren.

4. Anschlüsse und vollständige Kanalzuordnung

Versorgung und Steuerung über J1

J1 Pin	Netz / Funktion
1	3V3_SYS
2	GND
3	/IN_EN1
4	/IN_S3
5	/IN_EN2
6	/IN_S2
7	/IN_EN3
8	/IN_S1
9	/COM
10	/IN_S0

J1 verbindet sich 1:1 mit Test-Controller J8. Versorgung 3V3_SYS/GND dient nur dem Adapter. Die drei Muxe teilen COM; nur einer darf gleichzeitig aktiv sein. Adressbit S0 ist das niederwertigste Bit.

TP1-Referenzen

Adapterkontakt	DUT-Kontakt	Muxkanal
TP1.1, MB_GND	Mainboard TP1.1, D1-Kathode	U6 I14
TP1.2, MB_3V3_SYS	Mainboard TP1.2, D2-Kathode	U6 I13

Die beiden Referenzen werden über das Pigtail zum TP1-Anschluss des Prüflings geführt. Sie sind zusätzliche Messkontakte und keine direkte Verbindung zur Versorgung des Testers.

J4 / Multiplexer

J4-Pin	Netz	Mux	Kanal
1	L01	U4	I7
2	L02	U4	I6
3	L03	U4	I5
4	L04	U4	I4
5	L05	U4	I3
6	L06	U4	I2
7	L07	U4	I1
8	L08	U4	I0
9	L09	U5	I7
10	L10	U5	I6
11	L11	U5	I5
12	L12	U5	I4

J4-Pin	Netz	Mux	Kanal
13	L13	U5	I3
14	L14	U5	I2
15	L15	U6	I7
16	L16	U6	I6
17	L17	U6	I5
18	L18	U6	I4
19	L19	U6	I3
20	R19	U6	I12
21	R18	U6	I11
22	R17	U6	I10
23	R16	U6	I9
24	R15	U6	I8
25	R14	U5	I13
26	R13	U5	I12
27	R12	U5	I11
28	R11	U5	I10
29	R10	U5	I9
30	R09	U5	I8
31	R08	U4	I15
32	R07	U4	I14
33	R06	U4	I13
34	R05	U4	I12
35	R04	U4	I11
36	R03	U4	I10
37	R02	U4	I9
38	R01	U4	I8

5. Spannungsfreie Prüfung

- ☐ Kein Kurzschluss der Adapterversorgung; C1-C3 korrekt an 3V3_SYS/GND.
- ☐ U4-U6 Pin 24 an 3V3_SYS, Pin 12 an GND, Pin 1 an COM/J1.9.
- ☐ U4/U5/U6 Pin 15 an IN_EN1/2/3; gemeinsame S0-S3 korrekt.
- ☐ Jeder J4-Kontakt erreicht genau den zugeordneten Muxkanal.
- ☐ TP1.1 erreicht U6 I14 (IC-Pin 17), TP1.2 U6 I13 (IC-Pin 18).
- ☐ MB_GND und MB_3V3_SYS sind nicht direkt an Adapterversorgung gebrückt.
- ☐ J4-Reihenabstand, Pin 1 und Ausrichtung am unversorgten Referenzsockel bestätigt.

6. Erstinbetriebnahme

1. Ohne DUT und mit ausgeschaltetem Controller J1 verbinden.
2. Controller strombegrenzt einschalten. 3V3_SYS an allen drei Muxen und offene Enable-HIGH-Pegel prüfen; Ruhestrom dokumentieren.
3. Mit geeigneter Diagnosefirmware nacheinander genau einen Mux und einen Kanal wählen; unbenutzte Muxe deaktiviert lassen.
4. Zuerst bekannte Prüfschleifen verwenden, jeden der 38 Sockelkontakte und beide TP1-Pfade einzeln erfassen; Querpfade und ausgeschaltete Kanäle kontrollieren.
5. Die TP1-Diodenpfade des neuen Mainboards mit passender Stromrichtung prüfen. ADC-Schwellwerte und Einschwingzeit am Referenzaufbau bestimmen.
6. Vor Kontaktierung eines DUT ausschalten; DUT-DevKit entfernen, alle DUT-Quellen und Provisioning trennen und den Testplug korrekt einstecken. Den JST-PH-Stecker des TestPin-Kabels nur bei Mainboards mit passendem TP1-Anschluss verbinden.

Firmware und Bedienung bei älteren Mainboards

Bei älteren Mainboardrevisionen ohne TP1 bleibt das **zweipolige JST-PH-TestPin-Kabel unverbunden**. Der Test erfolgt dann über die 38 DevKit-Sockelkontakte; die beiden zusätzlichen Referenzmessungen stehen nicht zur Verfügung.

Die Test-Firmware muss das Testergebnis in diesem Fall als **„unvollständig“** ausweisen. Ein vollständiger Test setzt die beiden angeschlossenen und geprüften TP1-Referenzpfade voraus. Diese Auswertung gehört zum noch zu validierenden Verhalten der Test-Firmware.

7. Messprotokoll

Prüfschritt	Ergebnis / Datum / Person
PCB-Revision / Seriennummer	
Bauteile, Orientierung und Lötstellen	
Versorgung / Ruhestrom	
Kabel-Pin-1 und 1:1-Zuordnung	
Einzelkanäle und unerwünschte Querpfade	
Testprofil / Firmwarecommit	
Referenz-Diodenrichtung / Schaltschwellen	
Mechanische Passprobe	

Bei Mainboards mit TP1 alle 40 Messkontakte einzeln abhaken. Ohne TP1 die beiden Referenzmessungen als nicht durchgeführt und das Gesamtergebnis als „unvollständig“ protokollieren; für jeden Mux Adresse, COM-Messwert sowie ausgeschalteten Vergleichswert festhalten. Kontaktzählung, Versorgung und Referenzrichtung dürfen nicht aus dem alten 38-Kontakt-Simulationsmodell übernommen werden.

8. Fehlerbilder und Grenzen

Befund	Prüfen
Ganze Kontaktgruppe fehlt	Mux-Enable, Versorgung, SOIC-Pin 1 und gemeinsamer COM
Kanal um eins verschoben	S0-S3, echte I0-I15-Zuordnung, Tabellenwerte
TP1-Messung fehlt	Referenzpigtail, Diodenrichtung und U6 I14/I13
Sockel passt nicht	25,40-mm-Abstand, 19 Kontakte je Reihe, Reihenversatz

Die aktuelle Test-Firmware ist noch keine bestätigte physische 40-Kanal-Steuerung. Test Controller, Input-Adapter und Modul-Adapter gemeinsam mit einem abgestimmten Profil validieren. Bei älteren Mainboards ohne TP1 bleibt das TestPin-Kabel unverbunden; die Prüfung bleibt ohne diese Referenzmessungen unvollständig (siehe „Firmware und Bedienung bei älteren Mainboards“).

9. Abschluss

Die Dokumentation ist redaktionell abgeschlossen. Quellen und Pad-Netze wurden gegen eine neu exportierte Schaltplan-Netzliste abgeglichen; die gemeinsamen belegten Pins stimmen überein. Es wurde für diese Anleitung kein neuer vollständiger ERC-/DRC-Lauf und kein physischer Bring-up durchgeführt. Mechanische Passprobe, Schaltschwellen, Teststromrichtung, Einschwingzeit und Fertigungsqualität sind am Aufbau zu protokollieren.

Quellenstand

Dokumentiert ist der gespeicherte KiCad-Stand aus `test-provision-board`, Projekt `Input-Adapter`, Basiscommit `08f55b1810812b1deb1e877ef2f7853d0797d5ad`. Die Prüfsummen bestimmen den tatsächlichen Arbeitsstand einschließlich lokaler Änderungen; der Commit allein beschreibt diese nicht.

Quelle	SHA-256
INL.kicad_sch	`4b570360a9fd0dd4d0fed59df2594a2fb9191453079c9270894bd907ad8334fc`
Input-Adapter.kicad_pcb	`1a679c7b5ab490e0d10f3b440de0cc60bdbb0584cd9eb3dee55e2a8b1af4037c`
Input-Adapter.kicad_pro	`c09950b3b0f4df092f76454debb5c8df3a2c1af04d029f4b354dd75a29616f59`
Input-Adapter.kicad_sch	`ed28f15d0cce07d0d4c391dd75df6b1b31f5b2a0b2347c138b483ebb7045b686`

Rendernachweis. Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0, siehe Lizenz. Drittanbieterrechte an KiCad-Modellen und Bibliotheken bleiben bestehen.